飞行前 / 飞行中 / 紧急情况

比特币冷存储清单

硬件钱包 × 3　+　Sparrow 钱包（观察钱包）

2 of 3 多重签名 · 原生隔离见证（P2WSH）· 不使用密码短语 Passphrase（No Passphrase）

通用版本 — 适用于 SeedSigner、Blockstream Jade、Trezor、Keystone 、OneKey 等任意受 Sparrow 支持的硬件钱包；强烈建议 A / B / C 三把密钥分别使用三个不同品牌，而非单一品牌

钱包标签	_____
策略（Policy）	2 of 3（三把密钥中任意 2 把签名即可支付）
脚本类型	原生隔离见证 / P2WSH ☐
派生路径	m/48'/0'/0'/2'（BIP-48，原生隔离见证多签）— 须在全部三台设备上核对一致
创建日期	____ / ____ / _____
修订 / 最近复查日期	____ / ____ / _____
描述符（Descriptor）备份位置	_____

密钥登记表（Key Registry）— 建议三把密钥分属三个不同品牌

密钥	设备品牌/型号	连接方式	主指纹	备份格式	存放位置
A	_____ *（建议：气隙式开源设备，如 SeedSigner / Jade）*	二维码 Air-Gapped ☐ USB 连接线 USB Cable ☐	_____	_____	_____
B	_____ *（建议：与密钥 A 不同厂商，如 Trezor /OneKey）*	二维码 Air-Gapped ☐ USB 连接线 USB Cable ☐	_____	_____	_____
C	_____ *（建议：与密钥 A、B 均不同厂商，如 Keystone 等）*	二维码 Air-Gapped ☐ USB 连接线 USB Cable ☐	_____	_____	_____

“连接方式”指该设备与 Sparrow 交互所用的方式：二维码 Air-Gapped（设备与网络物理隔离，通过扫描二维码交换数据），或 USB 连接线 USB Cable（含蓝牙等其他直连方式）。本清单强烈建议密钥 A、B、C 分别来自三个不同的厂商/品牌（例如：密钥 A 用 SeedSigner，密钥 B 用 Blockstream Jade，密钥 C 用 Trezor 或 Keystone 或 Onekey），而不是三把密钥都购买、使用同一品牌、同一型号的设备。

范围与目的

本文档是一份操作性清单，参照航空业的飞行前/紧急清单模式编写，用于操作一个 2 of 3 多重签名比特币冷存储钱包，该钱包由三台相互独立的硬件钱包配合 Sparrow 钱包（观察钱包，即电脑上运行的软件，本身不掌握任何私钥、无法独立签名，只用来查看余额、生成收款地址、构建交易，并汇总来自三台硬件钱包的签名）组成。清单本身与具体品牌无关，适用于任何受 Sparrow 支持（通过 HWI 硬件钱包接口或原生集成）的二维码式（Air-Gapped）或 USB 连接线式（USB Cable）硬件钱包，例如 SeedSigner、Blockstream Jade、Trezor、Keystone、Onekey 等。

本清单强烈建议：三把密钥分别使用三个不同厂商、不同代码库的设备，而不是购买三台相同品牌、相同型号的设备。原因是——若三把密钥全部来自同一品牌：该品牌固件中的同一个漏洞、该品牌某次问题固件更新、该品牌供应链遭到污染、甚至该品牌停止运营或宣布某批次设备存在缺陷，都可能同时影响您全部三把密钥，使 2 of 3 的签名门槛设计形同虚设。而三把密钥若来自三个彼此独立的厂商、使用不同的固件代码库，攻击者或意外事件必须同时攻破多个互不相关的目标才能危及您的资金，这正是多重签名设计的核心防御逻辑得以真正发挥作用的前提。单一品牌配置在技术上仍可运行，但会显著削弱多签本应提供的安全边际，本清单仅将其列为次优选项，并在下文相应位置以【注意】或【中止条件】提示予以标注。

内容涵盖：在三台分属不同品牌的设备上，分别使用各自的官方流程独立生成并备份三份各自独立的密钥、组装多签钱包并备份其描述符（descriptor）、每次连接/加载任意一把硬件钱包时反复执行的会话启动流程、需要三把密钥中两把签名的日常收款/付款操作，以及使用预先收集好的两个签名构成的“预签名紧急 PSBT”流程。在此配置中，三把密钥均不使用 BIP-39 密码短语 Passphrase——2 of 3 签名门槛、加上三个品牌相互独立这两点，共同构成主要的安全层。本清单假定读者已了解比特币托管的基本概念；它是操作辅助工具，并非安全保证，也不能替代您所用各品牌设备的官方使用手册。

使用方法

从上到下逐阶段阅读。只有在确认某一步骤已【核实完成】——而不仅仅是执行过——之后，才在方框内打勾☐。任何位于红色“中止”方框下的条目，含义均为：停止，问题解决之前不得继续。第 1–2 阶段须分别独立执行三次，每把密钥（A、B、C）各一次——绝不可在同一次会话中连续完成，也绝不可将某一把密钥的备份材料挪用或参照给另一把。全文默认按“密钥 A、B、C 分别来自三个不同品牌”的场景编写；当某一步骤的具体操作因设备品牌而异时，请以该设备的官方文档为准，本清单仅给出通用的检查点。若您目前只有单一品牌的设备，仍可参照本清单操作，但请特别留意文中标注的相关【注意】提示，并尽快规划将其中一至两把密钥更换为其他品牌。

阶段 0 飞行前准备 — 环境与设备

在接触任何密钥之前完成

【注意】 — 强烈建议：三个不同品牌

切勿为省事而购买三台相同品牌、相同型号的设备。三把密钥应分别来自三个不同厂商、不同固件代码库的产品线（例如：一台气隙式开源设备 + 一台 DIY 硬件钱包 + 一台另一家厂商的设备）。这样即使某一品牌被曝出固件漏洞、遭遇供应链污染，或某次固件更新导致设备被锁死/损坏，也只会影响您三把密钥中的一把，而不会同时波及多把，从而保住 2 of 3 签名门槛设计本应提供的保护。

【注意】

切勿使用未经您本人验证的设备生成或加载密钥。被篡改的固件或应用程序即使设备处于“气隙 Air-Gapped”状态也可能泄露密钥——在多签场景下，泄露一把密钥就等于向泄露整个钱包迈出了三分之一。多品牌并用并不能替代逐台验证；每一台设备都必须独立通过验证，而不能因为其他设备可信、或品牌知名度高，就被连带信任。

☐ **0.1** 备有三台硬件钱包，且已确认三台设备分别来自三个不同的厂商/品牌（而非同一品牌的三台），均已逐一检查有无被篡改迹象，并使用可信电源、原装数据线或全新电池供电。不要因为已检查过 1 号设备，就想当然地认为 2 号或 3 号设备也可信——不同品牌的采购渠道、包装防伪方式都不同，须分别按各自官方指引核实。

☐ **0.2** 三台设备均运行着您本人验证过的正版固件或官方应用程序，并按各自厂商公布的官方校验方法（如校验和、GPG 签名、设备自带的正品校验功能等）逐一核实——须三台设备分别独立核实，而非只查其中一台或假定同品牌设备无需重复核实。 *（建议：新手先学习九神二号 YouTube 频道的比特币第二课-《如何验证软件签名》）*

☐ **0.3** Sparrow 钱包从官方渠道安装（sparrowwallet.com 或经验证的 GitHub 发布版），版本已核实/已更新，且已确认其内置的硬件钱包接口（HWI）支持您所选的三个品牌/型号。

☐ **0.4** 已确认 Sparrow 钱包的服务器/网络设置为比特币主网，并连接到可信节点或 Electrum 服务器。

☐ **0.5** 若使用二维码方式（Air-Gapped）的设备：摄像头工作正常，视野清晰，光线均匀充足，便于扫描二维码。若使用 USB 连接线方式（USB Cable）的设备：数据线、驱动程序或配套桌面应用（如适用）均已就绪并测试可正常连接。

☐ **0.6** 若任一设备的官方生成流程支持骰子或其他外部熵输入选项，且您计划使用该功能，请提前备好标准六面骰子及空白草稿纸和笔，用于临时记录——须在对应密钥的会话结束后，立刻销毁。（并非所有品牌都提供此选项；不支持外部熵输入的设备将使用其内部硬件随机数生成器，这同样是被广泛接受的做法。）

☐ **0.7** 备好与三台设备相匹配的官方或兼容的助记词备份介质（金属板、卡片等），以及配套工具。请核对每种介质与对应设备官方推荐的备份格式相匹配——不同品牌的二维码备份格式、卡片规格并不通用，混用会导致备份无法正确读回。

☐ **0.8** 在生成任何密钥之前，先决定并写下三份成品备份介质最终将分别存放于何处。请规划至少两个、理想情况下三个互相独立的物理存放地点——参见第 2 阶段【注意】提示。

☐ **0.9** 房间私密：无摄像头、智能音箱/语音助手、屏幕共享，且无其他人在场。

阶段 1　密钥生成

对密钥 A、密钥 B、密钥 C 各自独立完整重复本阶段

本次执行对应的密钥字母：A ☐　B ☐　C ☐　　使用的设备品牌/型号：_____

☐ **1.1** 在分配给这把密钥的设备上，进入该设备官方菜单中用于新建助记词/密钥的功能（不同品牌的菜单路径不同，请参照该设备的官方说明书）。

☐ **1.2** 选择助记词长度：24 个单词（256 位熵）——多数设备默认或推荐此长度；如设备仅支持 12 个单词，请在密钥登记表中特别注明，并确认这不会削弱您对整体方案安全性的预期。

☐ **1.3** 若该设备支持并且您选择使用外部熵输入（如掷骰）：掷一枚六面骰子，通过设备界面输入结果，重复直至达到该设备要求的次数（通常 24 个单词对应 99 次掷骰）。如实录入每一次结果，不得丢弃、重掷或“优化”任何结果。若设备不支持或您未选择此功能，则由设备内部硬件随机数生成器自动生成密钥，无需此步骤。

☐ **1.4** 为这把密钥生成一组全新的、独立的密钥。绝不可将另一把密钥的备份材料、种子词或（如适用）掷骰序列用于这把密钥——若两把密钥相同，从而在不知不觉中把您的 2 of 3 方案削弱为一个脆弱得多的配置。

☐ **1.5** 如在草稿纸上记录掷骰结果，请只使用标注给这把密钥专用的附录 A 掷骰记录表。填写完成的记录表，其敏感程度须视同该密钥的助记词本身。

☐ **1.6** 设备生成并显示该密钥的完整助记词及（如适用）校验位。

☐ **1.7** （可选，且仅当您对该设备的生成方式有独立核验手段时）使用独立的离线验证工具核对这把密钥的助记词——且仅可在已完全断开所有网络连接的设备上进行。

【危险】

这把密钥的助记词（以及如适用的掷骰序列），能够完整还原出这份密钥。对待任何书面记录须与对待该密钥本身一样保密。切勿将助记词、掷骰序列或密钥相关信息输入任何联网设备。

注意 — 进度追踪

已完成：密钥 A 生成 ☐　密钥 B 生成 ☐　密钥 C 生成 ☐。三项均完成之前，切勿进入第 3 阶段。

阶段 2　密钥备份

对密钥 A、密钥 B、密钥 C 各自独立重复执行 — 本配置无密码短语 Passphrase 步骤

本次执行对应的密钥字母：A ☐　B ☐　C ☐

【危险】

2 of 3 策略意味着您三份密钥中的任意两份即足以转移全部资金。切勿让三份备份中的任意两份共享同一个物理存放地点——单次火灾、失窃，或对该地点的一次搜查，都可能使您钱包中具备支付能力的多数份额同时失守。三个独立地点比两个更稳妥；两个是最低限度要求。这一原则与设备品牌无关，对任意组合都同样适用。

【注意】

切勿将任何一把密钥的助记词、备份介质影像或指纹，与另一把密钥的相应信息一起拍照、输入、截图或存储在任何联网设备或共享文件中。保持每把密钥的记录彼此独立、可分离。

☐ **2.1** 设备显示这把密钥完整的助记词。对照生成过程核对一遍，确认没有录入或显示错误。

☐ **2.2** 按照该设备官方推荐的方式，将助记词转录到金属备份介质或该设备配套的备份方案上（例如手写刻字、冲压网格二维码，或专用备份卡）。将所用的具体备份格式记录在封面密钥登记表中。

☐ **2.3** 对已完成的成品备份再做一次最终核验，确认仍能还原出这把密钥完全相同的助记词和指纹。

☐ **2.4** 设备显示这把密钥的主指纹（不涉及密码短语 Passphrase）。将其记录在封面密钥登记表对应这把密钥的一行中，同时记录设备品牌/型号与连接方式。

☐ **2.5** 将这把密钥的备份放入第 0 阶段第 0.8 条中规划好的存放地点。不要先“暂时”存放在其他任何地方。

阶段 3 创建多签名钱包— Sparrow

一次性设置，将三把分属不同品牌的密钥合并为一个 2 of 3 钱包

【危险】 — 描述符并非可选项

要恢复一个 2 of 3 钱包，您需要至少两份助记词，外加钱包描述符（descriptor）。描述符是一段不可用于花费的文本字符串（脚本类型、派生路径、各签名方的扩展公钥）——它本身无法转移资金，但如果没有它，即便您手中握有两份助记词，软件也无法重建出正确的多签地址。这一点与设备品牌无关：无论三把密钥是否来自同一厂商，描述符都是恢复钱包不可或缺的一部分。它不需要像助记词那样保密，但同样需要冗余备份的纪律：在为该钱包注资之前先备份它，并在您备份相关文档的任何地方一并留存一份。

【中止条件】

Sparrow 中任何一个签名方的指纹与密钥登记表记录不一致，策略显示的不是 2 of 3，或三个签名方所用的脚本类型/派生路径彼此不一致——在为该钱包注资之前必须解决此问题。跨品牌组合尤其容易在此处出错，因为不同厂商的默认设置可能不同。

☐ **3.1** 启动 Sparrow 钱包。确认网络 = 比特币主网。

☐ **3.2** 文件 > 新建钱包（File > New Wallet），命名为与本清单封面所记标签一致的名称。

☐ **3.3** 选择策略类型：多重签名（Multi Signature）。将签名方数量设置为 2 of 3（Set cosigners to 2 of 3）。

☐ **3.4** 选择脚本类型：原生隔离见证 (P2WSH)。请记住此设置——稍后需要在每台设备上分别确认/选择相同的脚本类型。

☐ **3.5** 为第 1 个签名方位置选择对应密钥 A 的设备类型（品牌/型号），并按 Sparrow 针对该品牌显示的方式操作：二维码式（Air-Gapped）点击“扫描”（Scan），USB 连接线式（USB Cable）点击“连接”（Connect）或相应按钮。

☐ **3.6** 按第 3 阶段加载/连接密钥 A 对应的设备。在设备上进入导出扩展公钥的多签相关功能（Export Xpub），选择原生隔离见证脚本类型、目标应用选择 Sparrow 或通用（Generic），确认隐私提示后导出——二维码式（Air-Gapped）设备将显示二维码，USB 连接线式（USB Cable）设备通常由 Sparrow 直接读取，无需手动操作二维码。

☐ **3.7** 完成导出后（二维码扫描完毕，或 USB 连接读取完成），核实 Sparrow 为该签名方显示的指纹与密钥登记表中密钥 A 的记录一致。

☐ **3.8** 对第 2 个签名方位置使用密钥 B、对第 3 个签名方位置使用密钥 C，重复第 3.5–3.7 步——每把密钥可能对应不同品牌、不同连接方式，请分别按各自设备的官方流程操作。

☐ **3.9** 三个签名方全部导入后，Sparrow 会显示组装完成的钱包摘要。在继续之前，确认策略显示为 2 of 3，脚本类型对三个签名方均一致且正确。

☐ **3.10** 导出钱包描述符（Sparrow：文件菜单 → 导出钱包，File menu → Export Wallet，或以二维码形式显示）。将其保存为文件和/或打印副本。

☐ **3.11** 将描述符备份存放在与三份密钥备份都不同的至少一个地点，理想情况下在别处再留一份冗余副本。

☐ **3.12** （重要，视设备而定）许多品牌的硬件设备要求在设备上显式“注册”该多签钱包（有的称为导入/扫描钱包描述符 Import/Scan Wallet Descriptor，有的称为注册钱包 Register Wallet），之后设备才能在收款时独立核验地址、并在签名时正确显示交易详情。请对三台设备分别确认是否需要此步骤，并按各自的官方流程完成注册。

☐ **3.13** 在 Sparrow 中保存钱包文件，并在系统提示时设置一个高强度的钱包文件密码。

【危险】 — 注资前必须完成恢复演练

备份是否可用，只有真正恢复一次才知道。助记词抄错一个字、备份介质读不回、描述符与实际钱包不符，都只会在需要恢复的那一天才暴露，而那时往往已无法补救。恢复演练必须在钱包存入任何资金之前完成：此时钱包是空的，即使演练中发现某把密钥的备份无法还原，也只需重新生成，不会有任何损失。

【中止条件】

任何一把密钥无法用其备份还原出与登记表一致的指纹；用描述符备份重建出的钱包，前几个地址与原钱包不一致；或任意两把密钥的组合不能完成签名。——不得注资。查明原因并修复（必要时重新生成该密钥）后，重新执行本演练。

☐ **3.14** 逐一验证每把密钥的备份（A、B、C 分别进行，不要同时做）：将该密钥所用设备恢复出厂设置（或改用同品牌的备用设备），仅凭第 2 阶段制作的物理备份重新恢复这把密钥，恢复后核对设备显示的主指纹，必须与封面密钥登记表完全一致。此时钱包尚无资金，擦除设备是安全的；有资金之后再做这一步，风险会大得多。

☐ **3.15** 验证描述符备份：不要使用刚创建的那份钱包文件，将 Sparrow 中的原钱包文件改名或移走，然后只用第 3.10 步保存的描述符备份（文件或打印的二维码）重新导入钱包，确认策略为 2 of 3、脚本类型为 P2WSH，且三个签名方的指纹与登记表一致。

☐ **3.16** 比对地址：在重建的钱包中，将前 3–5 个收款地址与原钱包逐字符比对，必须完全一致；随后在已恢复的设备上，按第 3.12 条重新注册该多签钱包，并用设备的地址核验功能再核对一个收款地址。

☐ **3.17** 验证"任意两把即可签名"：先存入一笔可承受损失的小额资金，再用密钥 A+B 完成一次签名并广播（按第 5 阶段流程）；在资金可负担的前提下，建议 A+C 和 B+C 两种组合也各验证一次，确保三种组合都真的可行，至少要验证第 6.2 条打算用于紧急交易的那一组。每次签名时，都要核对设备屏幕上的全部字段。

☐ **3.18** 清理与归位：删除演练中产生的所有临时文件（导出的描述符副本、截图等，只保留正式备份），将所有设备和备份介质放回各自独立的存放地点，并按第 7 阶段收尾。

☐ **3.19** 登记：在附录 B 写下演练日期和"注资前恢复演练"；此后每年至少做一次简化版恢复演练（至少完成 3.14 和 3.15），并在每次固件更新或更换设备后重做。

阶段 4 收款流程

每次生成待收款地址时执行

任意一把密钥对应的设备都可以独立核验多签收款地址——核验只需要公开信息（描述符），不需要签名权限。这可以防止运行观察钱包的电脑一旦被入侵，悄悄替换成攻击者的地址。前提是该设备已按第 3.12 条完成钱包描述符的导入/注册。

☐ **4.1** 在 Sparrow 中打开钱包，进入“收款”标签页（Receive tab）。

☐ **4.2** 确认显示的地址是全新未使用过的地址。

☐ **4.3** 按第 3 阶段加载/连接任意一把密钥对应的设备（其应已按第 3.12 条导入/注册过钱包描述符）。使用该设备的地址核验功能（Address Explorer / Verify Address）独立推导出相同索引的地址。

☐ **4.4** 将设备独立推导出的地址与 Sparrow 显示的地址进行比对——须完整字符串匹配。

☐ **4.5** 对于较大额或首次的存款，用另一把密钥对应的设备再次核验，作为额外的一道保险；由于三把密钥本就分属不同品牌，这一步会自然形成跨厂商的交叉核验，能有效降低单一厂商显示缺陷导致误判的风险。

☐ **4.6** 只有在核验通过之后，才可将该地址提供给付款方。

☐ **4.7** 切勿将某个收款地址用于第二次收款。

阶段 5 付款流程

Sparrow 构建 PSBT → 三把密钥中的两把签名（各自设备的签名方式可不同） → Sparrow 广播

☐ **5.1** 小额测试转账（Canary Send）：对于新的收款地址，或任何您承受不起损失的金额，须分两轮执行。先用一笔小额测试金额（金额需有实际意义，但可承受损失）完成 5.2–5.10 步骤。确认收款方已收到和/或等待至少一次链上确认后，再对相同的、已验证过的地址重复执行 5.2–5.10 步骤，转出剩余余额。

☐ **5.2** 在 Sparrow 中打开“付款”标签页（Send tab）。输入收款地址、金额和手续费率。

☐ **5.3** 逐字符核对收款地址与您获取该地址的原始来源是否一致。

☐ **5.4** 点击“创建交易”（Create Transaction），审查输入项/输出项/找零/手续费，然后点击“完成交易以待签名”（Finalize Transaction for Signing）。

☐ **5.5** 从三把密钥中任选两把签名（例如 A 和 B）。

☐ **5.6** 二维码方式（Air-Gapped）：在设备上扫描 Sparrow 显示的动态 PSBT 二维码。USB 连接线方式（USB Cable）：Sparrow 会将待签名交易直接发送到已连接的设备。无论哪种方式，都要在设备的确认屏幕上核实：钱包/策略匹配、收款地址完全一致、金额一致、找零输出被识别为本钱包所有、手续费合理。

☐ **5.7** 在设备上批准/签名。二维码方式（Air-Gapped）：设备会以新的动态二维码显示部分签名的 PSBT，将其扫描回 Sparrow。USB 连接线方式（USB Cable）：Sparrow 会自动接收设备返回的已部分签名交易，无需额外操作。

☐ **5.8** Sparrow 显示已收集所需两个签名中的 1 个。关闭第一把密钥所用设备的电源或断开其连接，将其（及相关备份介质，如适用）放回存放地点。

☐ **5.9** 一旦集齐 3 把密钥中的 2 个签名，Sparrow 会完成交易的最终确认，并启用“广播交易”（Broadcast Transaction）按钮。

☐ **5.10** 再次审查后广播。记录生成的交易 ID（txid），并跟踪确认情况。

【中止条件】

任意一台设备确认屏幕上的数值（地址、金额、策略、手续费）与您在 Sparrow 中输入的不完全一致，或两台设备（无论是否同品牌）彼此显示的交易细节不一致。切勿签名。排查清楚后再重试。

阶段 6 紧急 PSBT 流程

由三把密钥中的两把预先签署的“应急破窗”交易 — 提前准备，仅在明确的紧急情况下广播

目的：提前准备一笔已经携带满足 2 of 3 签名门槛所需签名数量的交易，以便在紧急情况发生时，无需在当下同时实时接触两把密钥即可转移资金。持有该成品文件的人可以从任意比特币钱包或节点广播它——广播时无需再进行任何签名，也无需再操作任何品牌的硬件设备。

6A — 准备阶段（提前进行，一切正常运作时完成）

【危险】 — 并非盗窃风险，而是控制权风险

收款目的地已被这两个签名以密码学方式固定——任何获得此文件的人都无法将资金改送到别处。真正的风险在于：任何持有该文件的人都可以在其选择的任意时间广播它，而无需您本人或那两把签名密钥的进一步授权。这意味着：该钱包可能在您未选定的时间点被意外清空，并且一旦交易确认，该钱包与目标地址之间将从那一刻起形成永久性的公开链上关联。请以真正严格的纪律限制此文件的访问权限——理由并非它可能被人窃取，而是仅仅持有它就足以触发资金转移。

☐ **6.1** 提前决定紧急情况下的收款目的地。若是您本人控制的钱包，请使用一个全新的、从未使用过的收款地址专门用于此笔交易——这样可以确保该钱包在此交易真正确认之前，与本钱包不产生关联。

☐ **6.2** 提前决定由三把密钥中的哪两把提供预先签名（例如 A 和 B），并将此选择及所用设备品牌记录在案。这样可使第三把密钥（例如 C）保持不参与、不占用，以备将来如需采取不同应对方案时使用。

☐ **6.3** 在 Sparrow 中，按照第 5 阶段第 5.2–5.4 步的方法，构建一笔将预定金额发送到该紧急目的地址的交易。（第 5.1 步的小额测试转账（Canary Send）在此不适用——因为目的地址已在第 6.1 步中确定并记录。）

☐ **6.4** 完全按照第 5 阶段第 5.5–5.7 步，用第一把所选密钥对应的设备进行签名，核对确认屏幕上的全部字段。

☐ **6.5** 完全按照第 5 阶段第 5.5–5.7 步，用第二把所选密钥对应的设备进行签名。此时该 PSBT 已携带 3 把密钥中的 2 个签名——已完全签名、可供花费，但不要点击“广播”（Broadcast Transaction）。

☐ **6.6** 从 Sparrow 导出/保存已完成签名的交易（Save Transaction，原始交易十六进制或 PSBT 文件）。

☐ **6.7** 将导出的文件存放在与三份密钥备份、以及描述符备份都物理分离的地点。

☐ **6.8** 清楚标注：用途、创建日期、是哪两把密钥（及其设备品牌）签署的、收款目的地、金额，以及该交易花费的具体 UTXO（未花费交易输出）。

☐ **6.9** 此交易花费的是特定的输入（UTXO）。如果这些币后续被移动、合并或以任何普通交易花费，这笔紧急交易将失效——每当该钱包的 UTXO 集合发生变化时，须重新生成该交易（重复执行 6A）。

☐ **6.10** 手续费在签名时即已锁定。签名时应设置较为宽裕的手续费率，和/或确认已启用手续费替换（RBF）标记，以便持有人在广播时如有需要可以加价。

6B — 维护阶段（周期性进行，确保应急交易始终可用）

☐ **6.11** 设置定期提醒（每 6–12 个月一次，或在该钱包发生任何转出后立即执行），检查并在必要时重新生成此紧急交易。

☐ **6.12** 与紧急文件的持有人确认，其存放地点在预定的触发条件下依然安全且可供其访问。

6C — 执行阶段（仅在满足预先设定的触发条件时）

示例触发条件	应采取的行动
确认至少无法再访问三把密钥中的两把（失窃、火灾、灾难、失能等）	持有人可着手广播
按照您的遗产规划留下的书面指示	持有人可着手广播
任何不符合您预先书面设定触发条件的情形	不得广播——如有可能，先联系您本人

【注意】

本流程是一种缓解措施，并非完整的继承/遗产规划方案。对于您无法承受因 UTXO 过期失效或持有人过早广播而造成损失的金额。

☐ **6.13** 持有人将已保存的交易文件加载到任意比特币钱包或广播工具中，并提交至网络。

☐ **6.14** 此步骤不需要任何密钥、硬件设备，或钱包描述符——该交易已经携带其 2 of 3 所需的签名。

阶段 7　配置完成后关机

每次涉及任何密钥使用结束时执行

☐ **7.1** 关闭本次会话中用到的每一台硬件钱包的电源。

☐ **7.2** 销毁（撕碎或焚烧）本次会话中用于记录掷骰结果或其他密钥相关信息的任何草稿纸。

☐ **7.3** 确认本次会话中取用过的每把密钥的设备及备份介质，均已放回其各自正确、独立的存放地点——而非暂时“先放在一起”。

☐ **7.4** 确认钱包描述符备份完好无损，Sparrow 的钱包文件依旧受密码保护。

参考 通过/不通过（GO / NO-GO）中止条件汇总

观察到的情况	应采取的行动
三把密钥中有两把或三把使用了相同品牌、相同型号的设备	不建议 — 在为该钱包注资前，尽量更换为三个不同品牌；若暂时无法更换，须清楚知悉并接受安全边际因此降低
加载/连接某把密钥后的指纹与其密钥登记表记录不一致	中止 — 在继续之前先确认使用的是正确的设备
钱包组装过程中任何签名方的指纹不匹配，脚本类型/派生路径在三台设备间不一致，或策略不是 2 of 3	中止 — 不得为该钱包注资
首次注资前尚未备份钱包描述符，或某台设备尚未按官方要求“注册”该多签钱包	中止 — 先完成描述符备份和/或设备注册
三份密钥备份中有两份存放在同一物理地点	立即整改 — 在继续注资前先分开存放
Sparrow 上的收款地址与某台设备的独立核验结果不一致	中止 — 不得提供该地址
两台硬件钱包之间，或与 Sparrow 之间，金额、地址、策略或手续费不一致	中止 — 不得签名
紧急交易所引用的 UTXO 已发生变动	已失效 — 按第 6B 阶段重新生成

编制人：_____

日期：_____

下次复查日期：_____

附录 A　掷骰记录表（可选草稿页，若设备支持外部熵输入则用于记录 99 次掷骰）

将全部记录内容录入设备并确认助记词后立即销毁；若您所用设备不支持/未使用外部熵输入，本页可不填写

【危险】

此页一旦填写，其敏感程度即等同于该密钥的助记词。切勿拍照、以数字形式存储，或无人看管地放置。作为第 7 阶段的一部分，须撕碎或焚毁。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

附录 B　日期与操作记录表（年度检查、恢复演练、固件更新、更换设备）

每次完成年度检查、恢复演练、固件更新或更换设备后，在此写下日期和所做的操作；本页可与备份放在一起保管

【注意】

本页不放任何机密。切勿在此写下助记词、PIN、密码短语或备份的存放地点；此处只记录日期和所做的操作。

日期	做了什么（年度检查、恢复演练、固件更新、更换设备）